

Trabajo Practico II: FLUJOS DE SELECCIÓN

Ejercicio 19:

Escribir un programa que permita ingresar dos números enteros e indicar si son iguales o distintos.

Ejercicio 20:

Escribir un programa que permita ingresar dos cadenas de caracteres e indicar si son iguales o distintas.

Ejercicio 21:

Escribir un programa que permita ingresar dos números enteros e indicar si el primero es mayor, menor o igual al segundo.

Ejercicio 22:

Escribir un programa que permita ingresar tres números enteros e indicar cual es el mayor.

Ejercicio 23:

Escribir un programa que permita ingresar tres números enteros y mostrar el mayor el menor y el valor que está en medio.

Ejemplo: Si se ingresan los números 5, 3 y 7, el programa debe mostrar el número 5 como el menor, el número 7 como el mayor y el número 3 como el que esta en medio.

Otra vez se mezclaron las instrucciones, ¿podrías arreglarlas?

```
numero_uno = int(input("Ingrese el primer número: "))
numero_dos = int(input("Ingrese el segundo número: "))
numero_tres = int(input("Ingrese el tercer número: "))
if medio < menor:
    auxiliar = medio
    medio = menor
    menor = auxiliar
if numero_tres > mayor:
    mayor = numero_tres
    medio = numero_uno
    menor = numero_dos
if numero_dos > mayor:
    mayor = numero_dos
    medio = numero_uno
    menor = numero_tres
    mayor = numero_uno
    medio = numero_dos
    menor = numero_tres
print("El mayor es: ", mayor)
print("El medio es: ", medio)
print("El menor es: ", menor)
```

Ejercicio 24:

Para acceder a cierta atracción, es necesario cumplir con dos requisitos: tener al menos 10 años de edad y medir más de 1,60 metros.

(Ojo, tener en cuenta las palabras: más, al menos y sobre todo la letra y)

Escribir un programa en Python que solicite al usuario su edad y estatura, y que determine si cumple con los requisitos para subir a la atracción. Si cumple con ambos requisitos, el programa debe imprimir "¡Puede acceder!" en la pantalla. Si no cumple con alguno de los requisitos, el programa debe imprimir un mensaje que indique el motivo por el cual no puede subir. Por ejemplo, si no cumple con el requisito de la edad, el programa debe imprimir "Lo siento, eres demasiado joven

para acceder." Si no cumple con el requisito de la estatura, el programa debe imprimir "Lo siento, eres demasiado bajo para acceder"

Los conectores lógicos "and" y "or" son operadores booleanos utilizados en programación y en lógica matemática para combinar o unir dos o más expresiones lógicas.

El conector "and" se utiliza para combinar dos o más expresiones lógicas y evaluarlas en conjunto. La expresión completa es verdadera sólo si todas las expresiones individuales son verdaderas. Por ejemplo, la expresión lógica "A and B" será verdadera sólo si tanto A como B son verdaderos. Si alguna de las expresiones es falsa, la expresión completa será falsa.

La tabla de verdad del operador "and" se utiliza en lógica proposicional para determinar el valor de verdad de una proposición compuesta formada por dos proposiciones simples unidas por "and". La tabla de verdad del "and" se construye evaluando todas las posibles combinaciones de valores de verdad de las proposiciones simples, y determinando el valor de verdad de la proposición compuesta para cada combinación.

La tabla de verdad del "and" es la siguiente:

P	Q	P and Q
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

En resumen, el conector "and" se utiliza para crear expresiones lógicas que requieren que todas las condiciones sean verdaderas para que la expresión sea verdadera.

Ejercicio 25:

Para acceder a cierta atracción, alcanza con que se cumpla solamente una de las siguientes condiciones: ser **mayor** de 6 años o medir **más** de 1,50 metros.

Escribir un programa en Python que solicite al usuario su edad y estatura, y que determine si cumple con los requisitos para subir a la atracción. Si cumple con al menos una de las condiciones, el programa debe imprimir "¡Puede acceder!" en la pantalla. Si no cumple con ninguna de las condiciones, el programa debe imprimir un mensaje que lo indique.

(Ojo, tener en cuenta las palabras: más, mayor y sobre todo la letra o)

El conector "or" se utiliza para combinar dos o más expresiones lógicas y evaluarlas en conjunto. La expresión completa es verdadera si al menos una de las expresiones individuales es verdadera. Por ejemplo, la expresión lógica "A or B" será verdadera si al menos una de las variables A o B es verdadera. Solo si ambas variables son falsas, entonces la expresión completa será falsa.

La tabla de verdad del "or" es la siguiente:

P	Q	P or Q
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

El conector "or" se utiliza para crear expresiones lógicas que requieren que al menos una condición sea verdadera para ser verdadera.

Ejercicio 26:

Escribir un programa que permita ingresar la cantidad de invitados a una fiesta y la cantidad de asientos disponibles en el salón. Debes indicar si alcanzan los asientos, Si los asientos no alcanzan indicar cuántos faltan para que todos los invitados puedan sentarse.

Ejercicio 27:

Escribir un programa que permita ingresar una edad (entre 1 y 120 años), un género ('F' para mujeres, 'M' para hombres) y un nombre. En caso de haber ingresado valores erróneos (edad fuera de rango o género inválido), informar tal situación indicando el nombre de la persona. Si los datos están bien ingresados el programa debe indicar, sabiendo que las mujeres se jubilan con 60 años o más y los hombres con 65 años o más, si la persona está en edad de jubilarse.

Ejercicio 28:

Crear un programa que pida un número de mes (ejemplo 4) y escriba el nombre del mes en letras ("abril"). Verificar que el mes sea válido e informar en caso que no lo sea.

Ejercicio 29:

Escribir un programa que permita Ingresar las notas de los dos parciales de un alumno e indicar si promocionó, aprobó o debe recuperar. Si el valor de la nota no está entre 0 y 10, debe informar un error.

- Se promociona cuando las notas de ambos parciales son mayores o iguales a 7.
 - Se aprueba cuando las notas de ambos parciales son mayores o iguales a 4.
 - Se debe recuperar cuando al menos una de las dos notas es menor a 4.
-

Ejercicio 30:

Escribir un programa que permita al usuario ingresar dos números enteros. La computadora debe indicar si el mayor es divisible por el menor.

(Un número entero a es divisible por un número entero b cuando el resto de la división entre a y b es 0)

Ejercicio 31:

Una editorial determina el precio de un libro según la cantidad de páginas que contiene. El costo básico del libro es de \$1000, más \$35,10 por página con encuadernación rústica. Si el número de páginas supera las 300 la encuadernación debe ser especial, lo que incrementa el costo en \$1200. Además, si el número de páginas sobrepasa las 600 se hace necesario otro procedimiento de encuadernación que incrementa el costo en \$880. Desarrollar un programa que calcule el costo de un libro dado el número de páginas.

En Python no existen constantes como tal, pero se utiliza una convención de nomenclatura en mayúsculas para indicar que una variable no debe ser modificada. Esto se conoce como "constante simbólica" o "constante convencional". Para definir una constante convencional, simplemente se define una variable con un nombre en mayúsculas.

Por ejemplo, para el problema anterior, se pueden definir las constantes:

COSTO_BASICO con valor 1000

COSTO_POR_PAGINA con valor 35.10

COSTO_ENC_RUSTICA con valor 1200

COSTO_ENC_ESPECIAL con valor 880.

Es una buena práctica utilizar constantes para almacenar valores fijos en un programa, ya que facilita la lectura del código y su mantenimiento, evita errores por la modificación accidental de valores y permite un fácil ajuste de los valores fijos en caso de ser necesario.

```
# constantes simbólicas
COSTO_BASICO = 1000
COSTO_POR_PAGINA = 35.10
COSTO_ENC_RUSTICA = 1200
COSTO_ENC_ESPECIAL = 880

num_paginas = int(input("Ingrese el número de páginas del libro: "))
costo = COSTO_BASICO + (COSTO_POR_PAGINA * num_paginas)

# Escriba lo que falta de la solución aquí

print("El costo del libro es: $", costo)
```

Ejercicio 32:

Una remisería requiere un sistema que calcule el precio de un viaje a partir de la cantidad de km que desea recorrer el usuario.

Tiene la siguiente tarifa:

- Viaje mínimo \$50
- Si recorre entre 0 y 10km: \$20/km
- Si recorre 10km o más: \$15/km

Escribir un programa que permita ingresar la cantidad de km que desea recorrer el usuario y muestre el precio del viaje.

Ejercicio 33:

La farmacia Sindical efectúa descuentos a sus afiliados según el importe de la compra con la siguiente escala:

- Menor de \$5500.0 el descuento es del 4.5%
- Entre \$5500.0 y \$10000.0 el descuento es del 8%
- Más de \$10000.0 el descuento es del 10.5%

Escribir un programa que reciba un importe e informe: el descuento y el precio neto a cobrar, con mensajes aclaratorios.

Ejercicio 34:

Escribir un programa que calcule y muestre el sueldo neto de un empleado en base a su sueldo básico y su antigüedad en años. Si es soltero se le incrementa el sueldo en 5% del salario bruto por cada año de antigüedad, mientras que si es casado se le incrementa el sueldo en 7% del salario bruto por cada año de antigüedad. También se le realizan los siguientes descuentos:

- Jubilación: 11%
- Obra Social: 3%
- Sindicato: 3%

Como datos de entrada se ingresa por teclado el sueldo básico, antigüedad y estado civil (S: Soltero / C: Casado). Se debe informar: (reemplazando los 9 por los valores que correspondan)

Estado Civil: Soltero/Casado Sueldo básico: \$ 999.99 Antigüedad: 99 años

Descuentos:

- Jubilación - 999,99
- Obra Social - 999,99
- Sindicato - 999,99

Sueldo Neto 999,99

Ejercicio 35:

Existen dos reglas que identifican dos conjuntos de valores:

- **a) El número es de un solo dígito.**
- **b) El número es impar.**

A partir de estas reglas, escribir un programa que permita ingresar un número entero. Debe asignar el valor que corresponda a las variables booleanas:

- **esDeUnSoloDigito**
- **esImpar**
- **estaEnAmbos**
- **noEstaEnNinguno**

el valor Verdadero o Falso, según corresponda, para indicar si el valor número ingresado pertenece o no a cada conjunto. Definir un lote de prueba de varios números y probar el algoritmo, escribiendo los resultados.

Ejercicio 36:

Escribir un programa que permita ingresar dos números enteros y la operación a realizar ('+', '-', '*', '/'). Debe mostrarse el resultado para la operación ingresada. Considerar que no se puede dividir por cero (en ese caso mostrar el texto 'ERROR').